

DEFINIÇÃO DO PRIMEIRO TRABALHO PRÁTICO

OBJETIVO

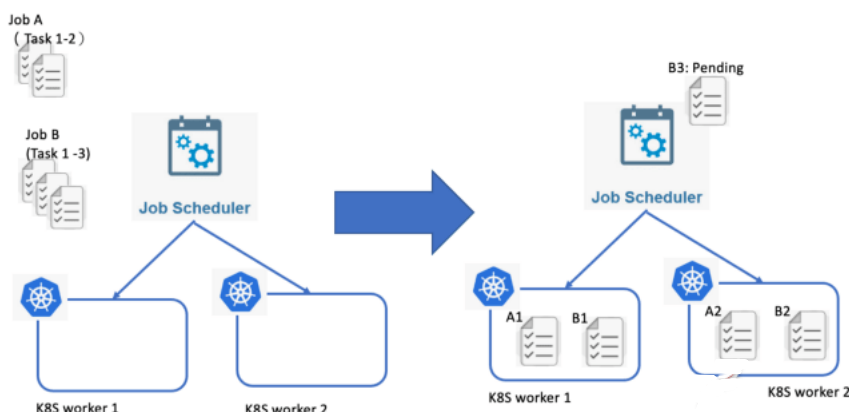
Desenvolvimento dos conceitos da disciplina de Laboratório de Sistemas Operacionais, tais como programação em shell script, processos, *threads* e o paradigma produtor-consumidor. Além disso, estimula a desenvoltura e a apresentação oral do aluno.

METODOLOGIA

O trabalho deve ser realizado individualmente, em qualquer linguagem. A entrega do trabalho deve ser feita por meio de um vídeo de 10 minutos no dia **04/06/2026**. A nota deste trabalho faz parte do GA.

DEFINIÇÃO

O Kubernetes é um orquestrador de PODs. Resumidamente, o Kubernetes possui um nó Master com um escalonador que aloca os PODs de aplicações em diferentes nós, chamados Workers. O escalonador do Kubernetes considera apenas a quantidade de CPU e de memória dos Workers ao alocar os PODs. O aluno deve projetar uma solução que cria um nodo Master e no mínimo dois nodos Workers para escalonar PODs, considerando outras métricas de alocação, por exemplo, espaço em disco, latência da rede entre Workers. Posteriormente, deve-se criar uma quantidade significativa de PODs (mais de uma dezena) com diferentes capacidades computacionais e alocar esses PODs nos nós Workers, seguindo um algoritmo de escalonamento com no mínimo três métricas de alocação, i.e., uma a mais que a opção padrão do Kubernetes. Finalmente, a solução deve mostrar onde os PODs estão alocados e quais recursos computacionais estão disponíveis e ocupados em cada Worker. A figura abaixo apresenta a ideia básica do trabalho a ser desenvolvido.



O aluno deve escolher as técnicas que utilizará no trabalho, por exemplo, *single-thread*, *multithreading*, paradigma produtor/consumidor, etc. A implementação pode ser realizada em simulação ou na própria ferramenta do Kubernetes. A implementação e o vídeo da apresentação devem ser disponibilizados no GitHub. Exemplo de um projeto disponível no GitHub - <https://github.com/luciorp/multi-lora>.

AVALIAÇÃO

- 1) Organização e clareza do vídeo de apresentação do projeto – valor 1.
- 2) Definição e implementação das estruturas do nodo Master – valor 1.
- 3) Definição e implementação das estruturas dos nodos Workers e suas capacidades computacionais – valor 1.
- 4) Criação de PODs com diferentes requisitos computacionais e métricas de alocação – valor 1.
- 5) Definição, implementação e funcionamento do algoritmo de escalonamento proposto – valor 1.
- 6) Implantação e distribuição dos PODs conforme as decisões do escalonador – valor 1.
- 7) Visualização e monitoramento da alocação dos PODs nos nodos Workers – valor 1.
- 8) Apresentação estatística e análise das informações processadas pelo sistema – valor 1.
- 9) Comparação técnica entre a solução proposta e o escalonador padrão do Kubernetes – valor 1.
- 10) Qualidade técnica da implementação, organização do código e reprodutibilidade da solução (GitHub, documentação e instruções de execução) – valor 1.